الوحدة الثالثة: الإنزيمات

استقصاء سير تفاعل محفز بالإنزيم

الدرس ٣-٣
صفحات الكتاب ١٠٩-١١٠

فكرة الدرس: نتابع التفاعل بقياس **معدل تكوّن الناتج** (مثل غاز الأكسجين من تفكك فوق أكسيد الهيدروجين بالكاتاليز) أو **معدل اختفاء المادة المتفاعلة** (مثل النشا بالأميليز باستخدام **مقياس الألوان**). يكون التفاعل أسرع في بدايته، ونحسب **المعدل الأولي** من ميل المنحنى.

سأتعلّم:
- أصمم طريقة لقياس سير التفاعل
- أحسب المعدل الأولي من الرسم البياني
- أفسر تباطؤ التفاعل مع الزمن

مفردات الدرس

معدل التفاعل
مقدار التغير في الناتج أو المتفاعل في وحدة الزمن

المعدل الأولي
معدل التفاعل في بدايته

مقياس الألوان
جهاز يقيس امتصاص الضوء لتقدير تركيز المحلول

الكاتاليز
إنزيم يفكك فوق أكسيد الهيدروجين إلى ماء وأكسجين

قياس تكون الناتج

- نخلط الكاتاليز بفوق أكسيد الهيدروجين
- نجمع الأكسجين ونقيس حجمه كل ٣٠ ثانية
- نرسم الحجم مقابل الزمن

قياس اختفاء المتفاعل

- نخلط النشا بالأميليز
- نأخذ عينات ونضيف اليود
- يقل اللون الأزرق الأسود مع هضم النشا
- نقيس اللون بمقياس الألوان

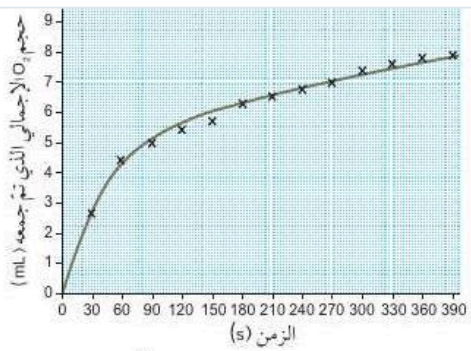
شكل المنحنى

- سريع في البداية لكثرة المادة المتفاعلة
- يتباطأ مع نقص المادة المتفاعلة
- يتوقف عند استهلاكها كلها

يبدأ التفاعل سريعًا، فعند بداية مزج الإنزيم والمادة المتفاعلة، يكون عدد جزيئات المادة المتفاعلة كبيرًا، بحيث يحتوي كل جُزيء إنزيم على جُزيء من المادة المتفاعلة في موقعه النشط. ويعتمد المعدل الذي يحدث به التفاعل على:

- عدد جزيئات الإنزيم المتوافرة.
- السرعة التي يستطيع بها الإنزيم تحويل المادة المتفاعلة إلى ناتج، وإطلاقه، ثم الارتباط بجزيء آخر من المادة المتفاعلة.

ومع تحويل المزيد من المادة المتفاعلة إلى ناتج، ينخفض عدد جزيئات هذه المادة للارتباط بالإنزيمات.



الشكل ٣-٥ سير التفاعل المحفز بالإنزيم. أُضيف الكتاليز إلى بيروكسيد الهيدروجين في الزمن 0. جُمع الغاز المتحرّر في حقنة غاز، وتمّت قراءة الحجم كل 30 s.

الشكل ٣-٥ سير التفاعل المحفز بالإنزيم الكاتاليز

✏️ أمثلة محلولة

تكوّن ٦ mL من الأكسجين في أول ٣٠ ثانية، فما المعدل الأولي؟

الحل: ٦ ÷ ٣٠ = ٠٫٢ mL/s

⭐ تذكّر

- المعدل الأولي = ميل المماس عند بداية المنحنى

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التفاعل يتوقف لأن الإنزيم انتهى، والصحيح أنه يتوقف لنفاد المادة المتفاعلة

🧩 **نشاط:** نفذ تجربة الكاتاليز مع شرائح البطاطس وفوق أكسيد الهيدروجين، وارسم حجم الغاز مقابل الزمن

✅ أختبر نفسي

١. لماذا يتباطأ التفاعل؟

٢. ماذا يقيس مقياس الألوان؟

الإجابات: (١) لنقص المادة المتفاعلة ، (٢) امتصاص الضوء